

ECUACIONES DIFERENCIALES

Tercer Parcial ■ Semestre 01-2022, 29 de Junio de 2022

Escuela de Matemáticas
Universidad Nacional
de Colombia, Sede Medellín

Tercer Parcial de Ecuaciones Diferenciales.

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/35)	2 (/36)	3 (/29)	Total	Nota

Nombre:

Cédula: Grupo: TODOS

Examen Número:

Firma:

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 45 minutos. El examen consta de tres preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.

En el punto 1 debe justificar paso a paso su procedimiento.

En los puntos 2 y 3 sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

1. **(35 %)** Considere el problema de valor inicial en el intervalo $[0, \infty)$:

$$y'' + y = f(t); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0,$$

donde

$$f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t < 3, \\ 3 & \text{si } 3 \leq t. \end{cases}$$

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento.

- (7 %)** Exprese la función $f(t)$ mediante funciones escalón unitario.
- (8 %)** Calcule la transformada de Laplace de la función $f(t)$.
- (20 %)** Resuelva el problema de valor inicial.

2. **(36 %)** En los literales a) y b) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, la cual debe estar simplificada. **No es necesario que escriba el procedimiento.**

- a) **(16 %)** Considere el problema de valor inicial

$$y'' + 4xy = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 1.$$

La solución de este problema de valor inicial es $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, donde

$$a_2 = , \quad a_3 = ,$$

$$a_4 = \quad y \quad a_5 = .$$

- b) **(20 %)** La solución general del sistema homogéneo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

$$\mathbf{X}'(t) = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{1}{4} \\ 9 & -5 \end{pmatrix} \mathbf{X}(t)$$

en el intervalo $(-\infty, +\infty)$, es

$$\mathbf{X}(t) = c_1 \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} e^{\alpha t} + c_2 e^{\alpha t} \left[\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} \right],$$

donde

$$\alpha = . \quad a = . \quad c = .$$

3. (29 %) En los literales a), b) y c) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta. **No es necesario que escriba el procedimiento.**

a) (9 %) Si $F(s) = \frac{5e^{-\pi s}}{5s + 10}$, entonces su transformada inversa es

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = .$$

b) (10 %) Si $F(s) = \frac{2s}{s^2 + 4s + 5}$, entonces su transformada inversa es

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = .$$

c) (10 %) Si $F(s) = \ln\left(\frac{s^2 + 4}{s^2 + 9}\right)$, entonces su transformada inversa es

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = .$$